

Por qué el universo es comprensible para la mente humana

Serie: Ciencia y fe

Lo que nadie se pregunta cuando abre el mapa del celular

Categoría: Ciencia y fe

Cuando abris el mapa del celular para llegar a una dirección que nunca visitaste, pasa algo que ya no nos sorprende. Tu teléfono recibe señales de varios satélites del sistema GPS, que giran a unos 20.200 kilómetros de altura. Mide cuánto tardó en llegar la señal de cada uno y, con esos tiempos, calcula dónde estás parado. Todo depende de medir el tiempo con una exactitud enorme, porque las señales viajan a la velocidad de la luz: un error de una sola millonésima de segundo equivale a casi 300 metros de error en el mapa. Guardá esa idea, porque hace casi 2.000 años un texto ya decía que todo se sostiene en Alguien:

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles... todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él.

Colosenses 1:16-17

Y acá aparece un problema. Los relojes atómicos de los satélites no marchan al mismo ritmo que los de la Tierra. Lo explica la teoría de la relatividad de Einstein. Dicho en simple, el tiempo no corre igual para todos: se atrasa cuando algo se mueve muy rápido y se adelanta lejos de una masa grande, como un planeta. Los satélites se mueven a unos 3,9 kilómetros por segundo, y eso los atrasa unos 7 microsegundos por día (un microsegundo es una millonésima de segundo). Pero como están lejos de la Tierra, donde la gravedad es más débil, se adelantan unos 45. El balance es un adelanto de 38 microsegundos por día.

Parece poco, pero multiplicado por la velocidad de la luz son unos 11 kilómetros de error cada día. Si los ingenieros no corrigieran ese adelanto, en una semana el mapa te ubicaría a unos 80 kilómetros de donde estás. Estas cifras las detalló el físico Neil Ashby, de la Universidad de Colorado, en una revisión de 2003 sobre la relatividad en el GPS.

38 microsegundos por día. Adelanto neto de un reloj GPS: sin corregirlo, el mapa se correría unos 11 kilómetros diarios.

Lo más llamativo es de dónde salen las ecuaciones que corrigen esos relojes. Las terminó de escribir Einstein en 1915, con papel y lápiz. Para escribirlas usó una herramienta matemática que ya existía: la geometría de los espacios curvos, que el matemático alemán Bernhard Riemann había presentado en 1854 como un problema sobre los fundamentos de la geometría. Según la anécdota que recogió el físico Abraham Pais, Einstein se topó con el problema de curvar el espacio y el tiempo. Su amigo Marcel Grossmann fue a la biblioteca y volvió con la noticia de que esa

geometría ya estaba hecha. Habían pasado 61 años. Un juego abstracto de un matemático terminó, sin que nadie lo planeara, corrigiendo el reloj de un satélite.

Ante una cadena así, uno entiende la exclamación del apóstol Pablo. La escribió a propósito de otro tema, el plan de Dios para la humanidad, pero retrata bien el asombro:

¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!

Romanos 11:33

Nadie duda hoy de que la relatividad funciona: el mapa de tu celular es la prueba diaria. La pregunta que casi nadie hace es anterior: ¿por qué debería funcionar? ¿Por qué el universo se deja escribir en ecuaciones, y por qué una mente humana, que hace pocos miles de años cazaba en la sabana, puede leerlas? Este artículo sostiene algo que va más lejos que la ciencia: sin Dios, esa complejidad no tiene explicación. No tiene fundamento biológico, ni filosófico, ni conceptual. Sin un Creador, la ciencia llega a un callejón sin salida, y el texto que da luz sobre el asunto es la Biblia, que lo dijo mucho antes que los científicos:

Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría.

Salmos 19:1-2

Para no quedarnos en opiniones, nos vamos a apoyar en cinco autores que pensaron esto a fondo. Francis Collins es el genetista que dirigió el Proyecto Genoma Humano. John Lennox es matemático de Oxford. Alister McGrath es biofísico y teólogo, también de Oxford, y fue ateo.

John Polkinghorne fue físico en Cambridge y después sacerdote. Y C. S. Lewis, profesor de Oxford y Cambridge, fue ateo desde los quince años antes de creer. En cada paso vamos a hacer la pregunta que importa: ¿dónde está Dios en todo esto?

El recorrido es simple. Primero, los dos hechos que hay que explicar: un mundo que obedece ecuaciones y una mente que puede leerlas. Después, la mejor respuesta que se da sin Dios, y por qué se queda corta. Más adelante, lo que la lógica permite decir de la causa de todo: que tiene que estar fuera del tiempo y del espacio y que tiene que ser una Mente. Y al final, quién es esa Mente.

Primer hecho: el mundo se deja escribir en ecuaciones

Empecemos por aclarar qué es una ley científica. Es una regla, casi siempre escrita como una ecuación, que resume cómo se comporta la naturaleza y permite calcular qué va a pasar. La ley de la gravedad de Newton, por ejemplo, dice cómo se atraen los cuerpos según su masa y su distancia, y con ella se calcula la caída de una manzana y la órbita de la Luna. Lo asombroso no es que existan reglas, sino que sean cortas, exactas y sirvan para predecir cosas que nadie vio todavía. El reloj del satélite fue la primera historia. Vamos con otras dos.

La segunda ocurrió en 1846. Desde hacía años, la órbita de Urano, el séptimo planeta, no cerraba

con las leyes de Newton: se desviaba de la trayectoria calculada. El francés Urbain Le Verrier pensó que algo invisible lo estaba tirando y pasó meses calculando dónde tendría que estar ese cuerpo desconocido. El 18 de septiembre le escribió al observatorio de Berlín con la posición. La carta llegó el 23. Esa misma noche, el astrónomo Johann Galle apuntó su telescopio y encontró un planeta nuevo, Neptuno. Estaba a menos de un grado del punto indicado (un grado es la trescientos sesentava parte de una vuelta completa; la Luna llena mide medio grado).

Para dimensionarlo hagamos una cuenta. El cielo entero tiene unos 41.250 grados cuadrados, y un círculo de un grado de radio ocupa unos 3,14. Si el planeta hubiera podido estar en cualquier lugar, acertar ese círculo tenía una chance de 1 en unos 13.000. Es una cuenta gruesa, porque Le Verrier ya sabía en qué zona general buscar, pero muestra la escala del acierto. Una regla escrita en un escritorio señaló un punto a unos 4.300 millones de kilómetros, donde nadie había mirado.

¿Dónde está Dios en todo esto? Un cielo que responde a un cálculo es un cielo que obedece reglas, y las reglas no se escriben solas: alguien las puso. La Biblia lo planteó hace miles de años, en el libro de Job, como una pregunta que Dios le hace a un hombre y que hoy suena a desafío científico:

¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra?
Job 38:33

Le Verrier tuvo que responder que sí conocía algunas, pero fijate en un detalle. Esas leyes ya estaban ahí antes de que él las descubriera. No las inventó: las leyó. Y quien lee una regla que rige el cielo está leyendo lo que otro escribió.

La tercera historia es más rara, porque el papel se adelantó a algo que ni siquiera se imaginaba. En 1928, el físico británico Paul Dirac escribió una ecuación para describir el electrón, la partícula diminuta de carga negativa que forma parte de todos los átomos. La ecuación tenía un resultado incómodo: además de las soluciones esperables, tenía otras que parecían absurdas, con energía negativa. En 1931, Dirac se animó a interpretarlas como una partícula real y nunca vista: un gemelo del electrón, con la misma masa pero carga positiva. Ese gemelo es una forma de antimateria, y si se encuentra con un electrón, ambos se aniquilan y liberan energía. En 1932, el físico Carl Anderson fotografió esa partícula en una cámara de niebla, un aparato que deja ver el rastro de las partículas, y la llamó positrón.

¿Dónde está Dios en todo esto? La antimateria estaba dentro del electrón antes de que nadie la buscara. Dirac no la fabricó: la encontró escondida en su propia ecuación. Y todo lo que se encuentra escondido, alguien lo puso ahí. Así lo dice el profeta Daniel, hablando de Dios:

El revela lo profundo y lo escondido: conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con él.
Daniel 2:22

Hasta acá la ciencia brilla. Pero fijate dónde se detiene. Describe las leyes con una precisión asombrosa, y no puede decir de dónde salen.

Stephen Hawking sostuvo en *The Grand Design* (2010) que, como existe una ley como la

gravidad, el universo puede crearse a sí mismo a partir de la nada. John Lennox le respondió en *God and Stephen Hawking* (2011) con un argumento de lógica: una ley de la naturaleza, por definición, depende de que ya exista la naturaleza que describe. Una ley no crea nada. La ley de la gravedad no fabrica ni un solo planeta: dice cómo se atraen los que ya existen. Ese es el callejón sin salida de la ciencia. Explica cómo funciona el universo, pero no por qué existe.

Los fundadores de la ciencia moderna se movían en otro terreno. En 1623, Galileo escribió en *Il Saggiatore* que el universo es como un libro escrito en lenguaje matemático, y dedicó esa obra al papa Urbano VIII. El físico Paul Davies sostiene que Newton tomó de la fe cristiana en un Dios racional la idea de leyes universales e inmutables. Si Davies tiene razón, la idea misma de que el mundo tiene leyes que se pueden descubrir no salió de un laboratorio: salió de una fe que ya creía en un Creador que ordena.

Segundo hecho: una mente capaz de leerlas

Hasta acá miramos el mundo. Ahora miremos a quien lo mira. Que el universo tenga reglas es una cosa; que una mente humana pueda descubrirlas es otra, y no se sigue de la primera. Podría haber un universo ordenado y nadie capaz de entenderlo. Los científicos que más pensaron en esto no eran apologistas cristianos, y por eso sus palabras pesan.

Albert Einstein llamó a la comprensibilidad del mundo, en 1936, su eterno misterio. En 1952, un amigo suyo, Maurice Solovine, le escribió extrañado de que tratara eso como un milagro. Einstein le contestó con un argumento de lógica: a priori, es decir, antes de mirar, uno tendría que esperar un mundo caótico, que la mente no pudiera atrapar de ninguna manera. En 1960, el físico Eugene Wigner, Premio Nobel de Física de 1963, sostuvo que la utilidad de las matemáticas para la física roza lo misterioso y que no hay para ella una explicación racional. Y en 1988, al final de *Historia del tiempo*, Stephen Hawking preguntó qué es lo que insufla fuego a las ecuaciones y hace un universo para que ellas lo describan. Ninguno de los tres concluyó que hay un Creador. Los tres dejaron abierta la pregunta que la fe responde.

¿Dónde está Dios en todo esto? La respuesta cristiana es sencilla: la mente humana puede leer el universo porque el mismo Dios que hizo el uno hizo la otra. El físico John Polkinghorne fue profesor de física matemática en Cambridge hasta 1979, sacerdote anglicano desde 1982 y Premio Templeton 2002. Describe el cosmos como transparente a la razón y bello, y ve en esa transparencia una pista del Creador. Francis Collins, que dirigió el Proyecto Genoma Humano, planteó en *The Language of God* (2006) la misma pregunta de Wigner: por qué la materia se comporta así y qué explica la eficacia de las matemáticas. Para él, el orden que la ciencia descifra es un lenguaje, el que da título a su libro. Y un lenguaje supone a alguien que habla. La Biblia lo dice de esta forma, en un pasaje del libro de Job:

Ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan.

Job 32:8

Esas palabras las dice Eliú, uno de los personajes del libro. Pero condensan una idea que

atraviesa toda la Biblia: que el ser humano fue creado a imagen de Dios (Génesis 1:27), con una mente hecha para entender lo que el Creador hizo. Eso explica algo que la ciencia sola no puede explicar: por qué una criatura de pocos miles de años de historia puede leer las ecuaciones que gobiernan galaxias.

C. S. Lewis vio el problema desde el otro lado. En *Milagros* (1947), sostuvo que si nuestros pensamientos fueran solo el producto de procesos físicos sin razón, no habría ningún motivo para confiar en ellos, empezando por el pensamiento de quien niega a Dios. Darwin lo intuyó en una carta de 1881, cuando confesó una "horrible duda": si la mente humana viene de la de los animales inferiores, ¿por qué habríamos de confiar en ella? Una mente que puede entender el universo no puede ser un accidente de ese mismo universo. Necesita un fundamento, y ese fundamento no está en la biología: está en Dios.

Lo que responde el naturalismo y por qué se queda corto

El naturalismo, la idea de que solo existe la naturaleza y no un Dios, tiene una respuesta: la evolución. Nuestro cerebro fue moldeado para sobrevivir, y los antepasados que entendían que el fuego quema o que el león acecha vivieron más. Pero el biólogo Richard Dawkins, el más conocido de los ateos, le puso nombre a la limitación: el Mundo Medio, la escala de objetos ni muy grandes ni muy chicos donde ocurrió nuestra evolución. Ahí nuestras intuiciones sirven; fuera de ahí, fallan.

Pongámosle números. Un orden de magnitud es multiplicar por diez. Entre un átomo de hidrógeno, de unos 5×10^{-11} metros, y el universo observable, de unos 9×10^{26} , hay 37 órdenes de magnitud. La escala en la que se movieron nuestros ancestros, desde un milímetro hasta un centenar de kilómetros, ocupa unos 8 de esos 37, según una estimación gruesa. Las ecuaciones, en cambio, siguen funcionando en todo el rango. La evolución explica que tengamos una llave. No explica que abra tantas cerraduras.

Las otras respuestas terminan igual. Quien dice que las matemáticas son una invención nuestra tiene que explicar por qué la geometría que Riemann pensó en 1854 describió la gravedad 61 años después. Max Tegmark, físico del MIT, propone que el universo es matemática pura, pero para sostenerlo necesita universos paralelos que nadie puede ver, el mismo recurso que vimos en *Creación del universo*. Sean Carroll, de Caltech, sostiene que las leyes son así y no necesitan más razón, y Paul Davies le respondió que eso es "profundamente antirracional". Todas las salidas sin Dios acaban en lo mismo: un hecho que hay que aceptar sin ninguna razón.

Cuánto vale que haya orden

Pensemos qué es una ley: una descripción corta de algo que, sin ella, habría que anotar dato por dato. Imaginá que tirás una moneda mil veces y anotás cara o seca. Si el resultado fuera "cara, seca, cara, seca" hasta el final, podrías resumir las mil tiradas en una frase corta: alternar. Pero si salió al azar, no queda otra que copiar las mil tiradas una por una. Una ley es una receta corta que reproduce muchos datos.

Ahora un cálculo que no depende de ninguna opinión, sino de contar. Hay 2^{1000} resultados posibles para las mil tiradas, un número de 302 cifras. Las recetas de menos de 100 símbolos son, como

mucho, 2^{100} , unos 10^{30} . La fracción de resultados que admiten una receta tan corta es menor que 2^{-900} , es decir, menos de 1 en 10^{270} . Para ponerlo en escala: el universo observable tiene unos 10^{80} átomos. Aun si pudieras probar un resultado por cada átomo del universo, la chance de dar con uno que tenga receta corta seguiría siendo de 1 en 10^{190} .

Menos de 1 en 10^{270} . Fracción de resultados de 1.000 tiradas que se pueden resumir en una receta de menos de 100 símbolos: el orden es la rareza.

¿Dónde está Dios en todo esto? Lo normal es el ruido, y lo raro es el orden. Las leyes de la física son un resumen cortísimo de un universo inmenso, y eso no se da por casualidad. Los pueblos del mundo antiguo lo intuían a su manera. En el poema babilónico *Enuma Elish*, el dios Marduk mata a la diosa Tiamat y forma el cielo y la tierra con partes de su cuerpo. Un mundo nacido de una guerra entre dioses es un botín, y no da ninguna razón para esperar que sea estable ni comprensible. La Biblia cuenta otra cosa: un solo Dios que crea hablando, "y dijo Dios", y que fundó el mundo con inteligencia:

Jehová con sabiduría fundó la tierra; afirmó los cielos con inteligencia.
Proverbios 3:19

Hay más. Hace más de 2.500 años, el profeta Jeremías le habló a un pueblo sitiado por los babilonios, cuando todo parecía perdido. Para asegurarle que Dios cumpliría su promesa, usó como comparación "las leyes del cielo y la tierra" y el orden del día y de la noche (Jeremías 33:25). El razonamiento es este: si ese orden no falla, tampoco fallará el Señor que lo puso. Las teorías científicas se corrigen, y Einstein corrigió a Newton, pero el orden que ambos describen permanece. Ese orden estable es la firma de Alguien que no cambia.

Una Mente fuera del tiempo y del espacio

Hasta acá vimos que el orden pide una explicación. Ahora veamos cómo tiene que ser la causa, porque la lógica permite decir bastante. Empecemos por un silogismo, un razonamiento de tres pasos: dos premisas y una conclusión.

- Todo lo que comienza a existir tiene una causa.
- El universo, con su espacio, su tiempo y su materia, comenzó a existir.
- Por lo tanto, el universo tiene una causa.

La primera premisa la vivimos todos los días. Nada aparece de la nada: ni una casa, ni una tormenta, ni una estrella. La segunda la sostiene la ciencia: el universo se expande, y si se retrocede en el tiempo, todo converge en un comienzo. Es lo que vimos en *Creación del universo*. Y la conclusión trae una consecuencia. La causa del espacio, del tiempo y de la materia no puede estar dentro del espacio, del tiempo ni de la materia, porque todavía no existían. Tiene que estar fuera de ellos: sin tiempo, sin cuerpo y con un poder enorme, capaz de hacer existir todo lo que existe. Es exactamente lo que dice la Biblia del Creador:

Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.

Salmos 90:2

El rey Salomón lo dijo con otra imagen, en la dedicación del templo: los cielos, "los cielos de los cielos", no pueden contener a Dios (1 Reyes 8:27). Y el libro de Job agrega que Dios "cuelga la tierra sobre nada" (Job 26:7): sin apoyo en ninguna materia previa. Ningún objeto del universo alcanza para contenerlo, porque él es el Autor de todo lo que existe.

Ahora, un segundo silogismo. Una causa que existiera desde siempre y actuara por pura necesidad produciría su efecto desde siempre: el universo sería eterno. Pero el universo no existe desde siempre: tuvo un comienzo. Por lo tanto, su causa no actuó por necesidad. Eligió producirlo. Y elegir es lo que hacen las personas. Una causa que elige, además, y que produce un orden racional, no puede ser una fuerza ciega: tiene que ser una Mente.

El principio que sostiene todo esto lo formuló el filósofo Leibniz en 1714: todo lo que existe necesita una razón suficiente, y por eso la pregunta de fondo es por qué hay algo en lugar de nada. La única respuesta que la cumple sin dejar cabos sueltos es un Creador que existe por sí mismo y que eligió crear. Así empieza la Biblia: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra" (Génesis 1:1). Y la carta a los Hebreos dice que el universo fue formado por la palabra de Dios (Hebreos 11:3).

Queda la objeción más popular: ¿y quién creó a Dios? La respuesta está en la primera premisa: solo lo que comienza a existir necesita causa. El Creador no comenzó: existe desde siempre y hasta siempre. Y quien propone otra cosa como punto de partida, el universo, un multiverso, unas leyes, también acepta algo que no tiene causa. Nadie escapa del regreso al infinito: o hay una cadena sin fin, o hay un principio sin causa.

La pregunta es cuál de los dos candidatos sirve para explicar el universo. Un universo que se creó a sí mismo es imposible. Unas leyes no crean nada. Una mente que surgió del cerebro no puede fiarse de sí misma. En cambio, un Creador fuera del tiempo y del espacio, que quiso el orden y creó mentes para entenderlo, explica las tres cosas a la vez.

Ahí está la necesidad de Dios. Sin él, el universo no tiene causa, las leyes no tienen origen y la mente no tiene fundamento. No es una opción más entre otras: es lo que hace falta para que la realidad, la ciencia y el pensamiento tengan sentido.

El Logos, y quién es el Señor de todo

La pregunta que sigue es quién es ese Creador. La Biblia responde con una palabra. El evangelio de Juan empieza diciendo: "En el principio era el Verbo" (Juan 1:1). La palabra griega es *logos*, que significa palabra y también razón. Juan sostiene que el *logos* estaba con Dios, era Dios y que por medio de él fueron hechas todas las cosas (Juan 1:1-3). Y agrega algo que ningún otro texto antiguo se atreve a decir: que ese *logos* se hizo hombre (Juan 1:14).

Alister McGrath desarrolló esta idea en *A Scientific Theology* (2001). Si el *logos* que se hizo hombre en Jesús es el fundamento de la creación, sostiene, esa misma razón está inscrita en ella,

y por eso el universo es inteligible y la ciencia es posible. Es la frase de Colosenses con la que empezamos: en él fueron creadas todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. El orden que descubren las ecuaciones no es una idea lejana. Tiene nombre y rostro: Jesús. Que ese Señor entró en la historia y que lo confirmó resucitando es un asunto que se estudia con evidencia histórica en otros artículos de esta biblioteca.

¿Por qué este Dios y no otro? Si el origen fueran muchos dioses en conflicto, como en el poema babilónico, el orden sería un accidente de la guerra. Si fuera un principio impersonal y necesario, no se explicaría por qué ese orden se deja leer por personas. Si fuera un dios lejano que creó y se retiró, nada explicaría que el orden hable a la razón. En cambio, el Dios cristiano crea con sabiduría, es distinto del mundo que hizo, sostiene el orden en Cristo y se comunica con las mentes que creó.

Las objeciones que sí pesan

La primera se hace desde la historia. ¿No condenó la Iglesia a Galileo? Sí: en 1633, el tribunal de la Inquisición romana lo halló sospechoso de herejía y lo sentenció a arresto domiciliario por defender que la Tierra gira alrededor del Sol. Fue un episodio real y doloroso. Pero fue un caso complejo, con política interna de por medio, y el conflicto no era sobre si el mundo es legible, sino sobre cómo interpretar ciertos pasajes y quién tenía autoridad para hacerlo. El propio Galileo era creyente y escribió su frase sobre el libro de la naturaleza en una obra dedicada al papa.

La segunda se hace desde la Biblia. Si el texto habla de las "columnas de la tierra" (1 Samuel 2:8; Job 9:6), ¿cómo puede fundar la ciencia? Esos pasajes están en lenguaje poético, y el mismo libro de Job dice que Dios cuelga la tierra sobre nada. Lo que la Biblia afirma no es física moderna, sino algo más profundo: que el orden del mundo es obra de una sabiduría, y que por eso se puede confiar en que sea legible.

Qué queda en pie

Recapitemos la cadena. Hay un mundo que se deja resumir en leyes cortas y exactas, desde el reloj de un satélite hasta el punto del cielo donde apareció Neptuno. Hay una mente humana que las descubre, aun a 37 órdenes de magnitud de la escala en la que se formó. La evolución explica la mente que sobrevive, pero no la mente que entiende galaxias. Y todas las salidas sin Dios terminan en un hecho sin razón. En cambio, un Creador fuera del tiempo y del espacio, que eligió crear y que hizo al hombre con una mente capaz de leer su obra, explica el universo, las leyes y el pensamiento.

Ese Creador, según el evangelio de Juan, se hizo hombre en Jesús. La próxima vez que el mapa te diga que dobles en la esquina, pensá en la cadena que hay detrás. Una geometría de 1854, unas ecuaciones de 1915, un reloj a 20.000 kilómetros y un cerebro que hace apenas unos milenios miraba el cielo sin entenderlo. Wigner lo llamó un regalo maravilloso que no entendemos ni merecemos. Ante un regalo se puede agradecer. Y el Señor que gobierna todo con su mano poderosa, según Colosenses, es también el que lo sostiene: en él todas las cosas subsisten.

¿Tenés una objeción a este argumento, o una pregunta que no quedó resuelta? Escribinos desde

la sección de Contacto.

Para profundizar

- Francis Collins, *The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief* (2006).
- John Lennox, *God's Undertaker: Has Science Buried God?* (Lion, 2007).
- John Lennox, *God and Stephen Hawking: Whose Design Is It Anyway?* (Lion Hudson, 2011).
- Alister McGrath, *A Scientific Theology, vol. 1: Nature* (T&T Clark, 2001).
- John Polkinghorne, *Quantum Physics and Theology: An Unexpected Kinship* (2007).
- C. S. Lewis, *Miracles* (1947; edición revisada de 1960), cap. 3.
- Stephen Hawking y Leonard Mlodinow, *The Grand Design* (2010).
- Eugene P. Wigner, "The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences", *Communications on Pure and Applied Mathematics* 13 (1960), pp. 1-14.
- Albert Einstein, carta a Maurice Solovine, 30 de marzo de 1952, en *Letters to Solovine* (Philosophical Library, 1987), pp. 132-133.
- Stephen Hawking, *A Brief History of Time* (Bantam, 1988).
- Neil Ashby, "Relativity in the Global Positioning System", *Living Reviews in Relativity* 6 (2003), 1.
- Bernhard Riemann, "Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen" (conferencia de 1854).
- Galina Weinstein, "From the Berlin Entwurf Field Equations to the Einstein Tensor I", arXiv:1201.5352.
- Richard Dawkins, *The God Delusion* (2006).
- Charles Darwin, carta a William Graham, 3 de julio de 1881, Darwin Correspondence Project, carta 13230.
- Max Tegmark, "The Mathematical Universe", *Foundations of Physics* 38 (2008), pp. 101-150.
- Sean Carroll, *The Big Picture* (Dutton, 2016).
- Paul Davies, "Taking Science on Faith", *The New York Times*, 24 de noviembre de 2007.
- Galileo Galilei, *Il Saggiatore* (Roma, 1623).
- Pasajes bíblicos usados: Génesis 1:1 y 1:27; 1 Reyes 8:27; 1 Samuel 2:8; Job 9:6; Job 26:7; Job 32:8; Job 38:33; Salmos 19:1-2; Salmos 90:2; Proverbios 3:19; Daniel 2:22; Jeremías 33:25; Juan 1:1-3 y 1:14; Romanos 11:33; Colosenses 1:16-17; Hebreos 11:3.